

Laboratório 6

Letícia da Costa Venancio - 250125

```
library(dplyr)
```

1. Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
path <- getwd()
fname <- file.path(path, "disco.db")
```

2. Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável conn.

```
library(RSQLite)
library(DBI)

conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"           "artists"           "customers"          "employees"
[5] "genres"           "invoice_items"      "invoices"            "media_types"
[9] "playlist_track"   "playlists"          "sqlite_sequence"     "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
dbListFields(conn, 'customers')
```

```
[1] "CustomerId" "FirstName"   "LastName"   "Company"    "Address"
[6] "City"       "State"      "Country"    "PostalCode" "Phone"
[11] "Fax"        "Email"      "SupportRepId"
```

5. Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando dbGetQuery, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(*) FROM customers")
```

```
      COUNT(*)
1           59
```

6. Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
SELECT COUNT(DISTINCT COUNTRY) FROM CUSTOMERS
```

Table 1: 1 records

COUNT(DISTINCT COUNTRY)
24

7. Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
SELECT COUNT(CUSTOMERID) AS Num, COUNTRY FROM CUSTOMERS
GROUP BY COUNTRY
ORDER BY Num DESC
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

Num	Country
13	USA
8	Canada
5	France
5	Brazil
4	Germany
3	United Kingdom
2	Portugal
2	India
2	Czech Republic
1	Sweden

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
SELECT COUNTRY, COUNT (*) AS total_customers FROM CUSTOMERS
GROUP BY COUNTRY
ORDER BY TOTAL_CUSTOMERS DESC
LIMIT 5
```

Table 3: 5 records

Country	total_customers
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
SELECT DISTINCT COUNTRY FROM CUSTOMERS
WHERE COUNTRY LIKE '_____'
```

Table 4: 6 records

Country
Brazil
Canada
Norway
France
Poland
Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
SELECT DISTINCT tracks.Name FROM CUSTOMERS
JOIN INVOICES
ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId
JOIN INVOICE_ITEMS
ON invoices.InvoiceId = invoice_items.InvoiceId
JOIN TRACKS
ON invoice_items.TrackId = tracks.TrackId
WHERE customers.Country = 'Brazil';
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

Name
Experiment In Terra
Take the Celestra
Shout It Out Loud
Calling Dr. Love
Strutter
Cold Gin
Think About You
Rocket Queen
Don't Cry (Original)
Back off Bitch

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```